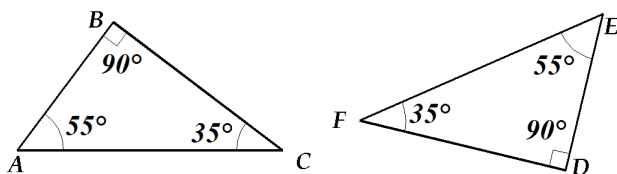


1 Congruencia de Triángulos

Dos triángulos son **congruentes** si los tres lados y los tres ángulos de uno tienen las mismas medidas que los tres lados y los tres ángulos del otro. Es decir, dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y tamaño. Nos referiremos a las partes de los dos triángulos que tienen las mismas medidas, como partes correspondientes. Si superponemos las partes correspondientes de dos triángulos congruentes, éstos coinciden.

Los triángulos congruentes son nombrados listando sus vértices en órdenes correspondientes. Más precisamente, si $\overline{AB} \cong \overline{ED}$, $\overline{BC} \cong \overline{DF}$, $\overline{AC} \cong \overline{EF}$ y $\angle A \cong \angle E$, $\angle B \cong \angle D$, $\angle C \cong \angle F$, entonces el $\triangle ABC$ es congruente con el $\triangle EDF$, y escribimos $\triangle ABC \cong \triangle EDF$.



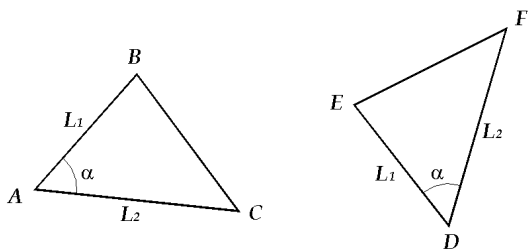
En esta figura tenemos que $\triangle ABC \cong \triangle EDF$, ya que $\overline{AB} \cong \overline{ED}$, $\overline{BC} \cong \overline{DF}$, $\overline{AC} \cong \overline{EF}$ y $\angle A \cong \angle E$, $\angle B \cong \angle D$, $\angle C \cong \angle F$.

Se puede probar que los siguientes criterios permiten determinar si dos triángulos son congruentes, sin necesidad de probar la congruencia de todos los lados y todos los ángulos.

1.1 Criterios de congruencia

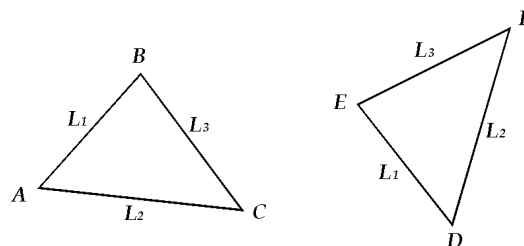
Dos triángulos son congruentes si:

1. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos en uno de los triángulos son, respectivamente, congruentes con dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, en el otro triángulo. Este criterio se conoce como L-A-L (Lado-Ángulo-Lado).



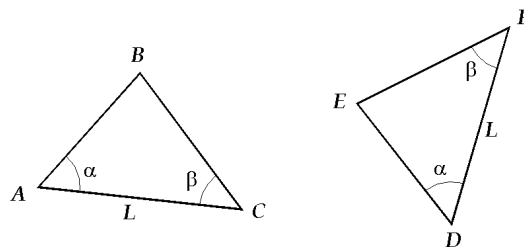
Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle EDF$ son congruentes

2. Los tres lados de uno de los triángulos son, respectivamente, congruentes con los tres lados del otro triángulo. Este criterio se conoce como L-L-L (Lado-Lado-Lado).



Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle EDF$ son congruentes

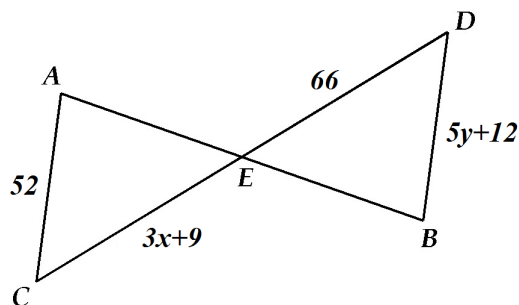
3. Un lado y los dos ángulos de los extremos de ese lado en un triángulo son, respectivamente, congruentes con un lado y los dos ángulos de los extremos de ese lado, en el otro triángulo. Este criterio se conoce como A-L-A (Ángulo-Lado-Ángulo).



Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle EDF$ son congruentes

Ejemplo 1

Sabiendo que $\overline{AE} \cong \overline{EB}$ y que $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son paralelos, encuentre los valores de x y y .



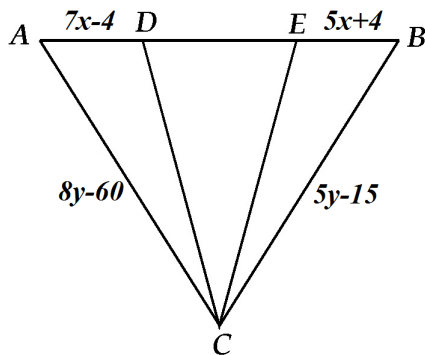
Solución

Vemos que $\angle AEC \cong \angle BED$, por ser opuestos por el vértice. Además, como $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son paralelos, entonces $\angle CAE \cong \angle DBE$, ya que son alternos internos. Por hipótesis tenemos que $\overline{AE} \cong \overline{EB}$, entonces por el criterio A-L-A concluimos que $\triangle ACE \cong \triangle BDE$. Por lo tanto

$$3x + 9 = 66 \quad \text{y} \quad 5y + 12 = 52.$$

$$\text{Luego } x = (66 - 9)/3 = 19 \quad \text{y} \quad y = (52 - 12)/5 = 8.$$

Ejemplo 2 Sabiendo que $\overline{CD} \cong \overline{CE}$ y que $\angle ACD \cong \angle BCE$, encuentre los valores de x y y .



Solución

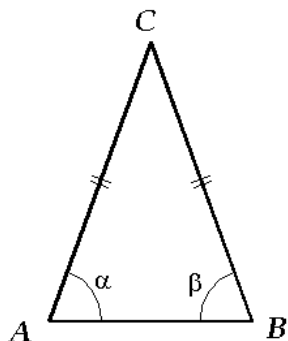
Como $\overline{CD} \cong \overline{CE}$, entonces el triángulo $\triangle DCE$ es isósceles. En particular, tenemos que $\angle CDE \cong \angle CED$ y así $\angle CDA \cong \angle CEB$. Por el criterio A-L-A, concluimos que $\triangle CDA \cong \triangle CEB$. Entonces

$$7x - 4 = 5x + 4 \quad y \quad 8y - 60 = 5y - 15.$$

Por lo tanto, $7x - 5x = 4 + 4$ y de esta manera $x = 8/2 = 4$. También, $8y - 5y = 60 - 15$ y así $y = 45/3 = 15$.

1.2 Resultados importantes

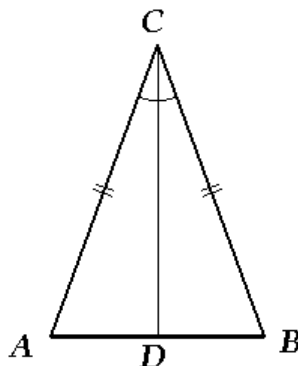
1. La bisectriz del ángulo vértice de un triángulo isósceles es también altura, mediana y mediatriz de la base.
2. Si un triángulo $\triangle ABC$ es isósceles entonces los ángulos de la base son congruentes.



Si $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ entonces $\alpha \cong \beta$.

Prueba

1. Consideremos el triángulo isósceles $\triangle ABC$ de la siguiente figura, donde $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ y $\overline{CD}$ es la bisectriz del ángulo vértice $\angle C$. Entonces $\angle ACD \cong \angle BCD$.

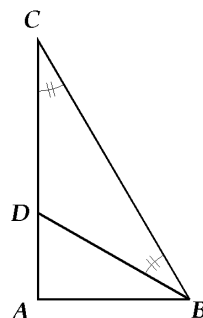


Como el segmento $\overline{CD}$ es compartido por los triángulos $\triangle ACD$ y $\triangle BCD$, por el criterio L-A-L tenemos que estos triángulos son congruentes. En particular, los segmentos $\overline{AD}$ y $\overline{BD}$ son congruentes, luego la bisectriz $\overline{CD}$ también es mediana.

Finalmente, $\angle CDA \cong \angle CDB$ y $\angle CDA + \angle CDB = 180^\circ$, entonces ambos ángulos deben ser rectos. Por lo tanto, la bisectriz $\overline{CD}$ también es altura y mediatriz.

2. Se deja como ejercicio.

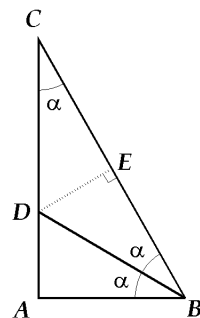
Ejemplo 3 Si $\triangle ABC$ es un triángulo rectángulo en A , $\overline{BD}$ es bisectriz del $\angle ABC$ y $\angle ACB \cong \angle DBC$, pruebe que $\overline{CB} \cong 2 \overline{AB}$.



Solución:

Observemos que $\triangle DBC$ es un triángulo isósceles. Llamemos $\angle \alpha$ al $\angle ACB$.

Construyamos una perpendicular al segmento $\overline{BC}$ que pase por el punto D . Llamemos E al punto de intersección de la perpendicular con el segmento $\overline{BC}$, como se muestra en la siguiente figura:



Como $\triangle DBC$ es un triángulo isósceles, el segmento $\overline{DE}$ es la bisectriz de su ángulo vértice y entonces $\triangle CDE \cong \triangle BDE$, además son rectángulos, luego $\overline{CE} \cong \overline{BE}$.

Como $\triangle DBE$ y $\triangle DBA$ son triángulos rectángulos tienen dos ángulos congruentes y el lado $\overline{BD}$ es común a ambos, luego, por el criterio A-A-L, son congruentes y entonces $\overline{BE} \cong \overline{AB}$.

En resumen, tenemos que $\overline{AB} \cong \overline{BE} \cong \overline{CE}$. Por lo tanto $\overline{BC} \cong \overline{BE} + \overline{CE} \cong \overline{AB} + \overline{AB} \cong 2\overline{AB}$.

2 Semejanza de Triángulos

Veamos primero el concepto de proporción, el cual nos ayudará a definir la semejanza de triángulos.

- **Razón** es el resultado de comparar dos cantidades. La razón geométrica es el resultado de comparar dos cantidades por su cociente, y se puede escribir como una fracción o separando las cantidades por dos puntos.

Ejemplo: La razón geométrica de 7 a 3 se puede escribir como $\frac{7}{3}$ ó $7 : 3$.

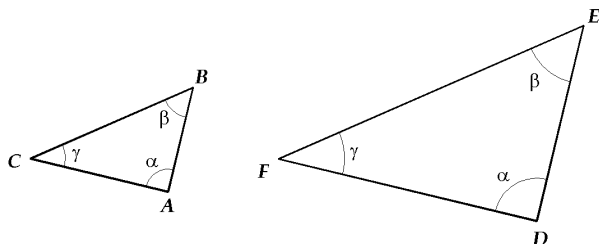
La razón de 8 a 4 es 2 ya que $\frac{8}{4} = 2$.

- Se llama **Proporción** al resultado de igualar dos razones.

Ejemplo: $\frac{7}{3} = \frac{14}{6}$ es una proporción.

Ahora sí, veamos qué significa que dos triángulos son semejantes.

Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle DEF$



son **semejantes** y escribimos $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, si $\angle A \cong \angle D$, $\angle B \cong \angle E$, $\angle C \cong \angle F$ y

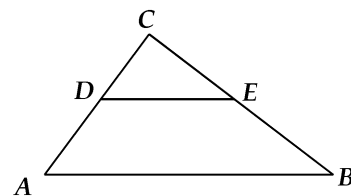
$$\frac{\overline{BC}}{\overline{EF}} = \frac{\overline{CA}}{\overline{FD}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{DE}}.$$

Es decir, dos triángulos son semejantes si sus ángulos interiores son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales. Llamamos lados correspondientes en dos triángulos semejantes a aquellos que se oponen a ángulos congruentes. Dos triángulos semejantes tienen la misma forma pero no necesariamente el mismo tamaño.

Teorema de Tales

Toda recta paralela a un lado de un triángulo y que interseca los otros dos lados, determina un segundo triángulo semejante al primero.

Si en $\triangle ABC$ trazamos $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$, entonces $\triangle ABC \sim \triangle DEC$



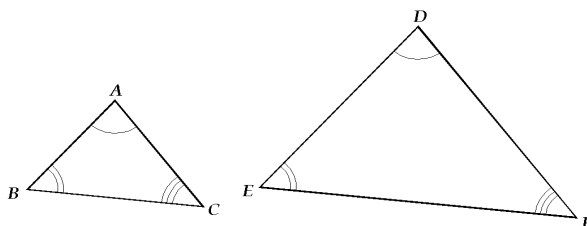
2.1 Criterios de semejanza

Como en la congruencia, podemos utilizar criterios para probar la semejanza de triángulos sin necesidad de probar la congruencia de todos los ángulos correspondientes y la proporcionalidad de todos los lados correspondientes. Estos criterios son:

Criterios de semejanza

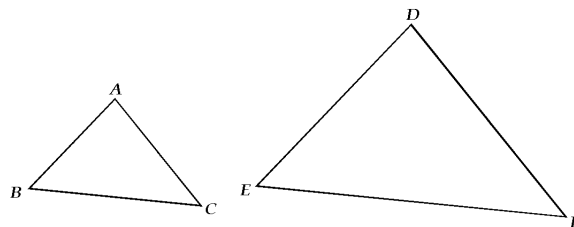
Dos triángulos son semejantes si:

1. Dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos del otro triángulo. Se conoce como criterio A-A (Ángulo-Ángulo).



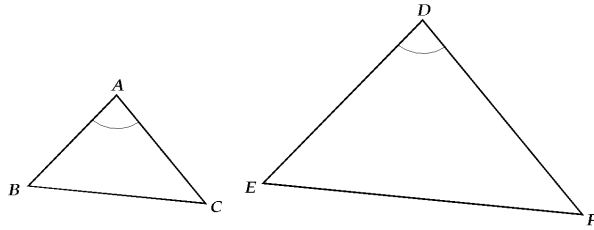
En el dibujo, $\angle A \cong \angle D$, $\angle B \cong \angle E$. Es claro que también $\angle C \cong \angle F$.

2. Los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados correspondientes del otro triángulo. Se conoce como criterio L-L-L (Lado-Lado-Lado).



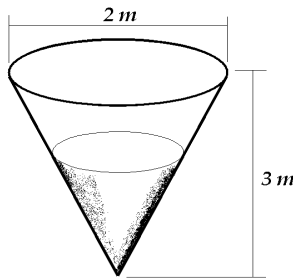
En el dibujo, $\frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{DF}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{EF}}$.

3. Un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo del otro triángulo, y los lados correspondientes que incluyen este ángulo son proporcionales. Se conoce como criterio L-A-L (Lado-Ángulo-Lado).



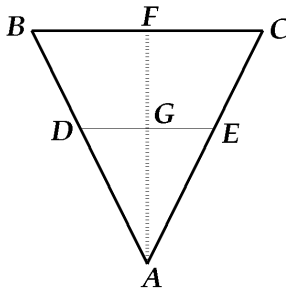
En el dibujo, $\angle A \cong \angle D$, $\frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{DF}}$.

Ejemplo 4 Se tiene un tanque en forma de cono recto invertido de 3 m de altura y 2 m de diámetro en la parte superior (ver la figura). Si el tanque está parcialmente lleno de agua, con 1.8 m desde el vértice hasta la superficie, calcule el radio de la superficie de agua.



Solución:

El tanque, visto de frente, tiene la forma de un triángulo isósceles, con su ángulo vértice en la parte inferior y la base en la parte superior. Tracemos la altura de éste y empleemos la nomenclatura que se muestra en la siguiente figura:



Los datos del problema con la nomenclatura de la figura son los siguientes: $\overline{BC} = 2 \text{ m}$, $\overline{AF} = 3 \text{ m}$, $\overline{AG} = 1.8 \text{ m}$.

Como los segmentos $\overline{FC}$ y $\overline{GE}$ son paralelos, los triángulos $\triangle AFC$ y $\triangle AGE$ son semejantes y entonces se cumple que

$$\frac{\overline{AG}}{\overline{AF}} = \frac{\overline{GE}}{\overline{FC}}$$

o equivalentemente que

$$\overline{GE} = \frac{\overline{FC} \times \overline{AG}}{\overline{AF}}.$$

Ahora, como el triángulo $\triangle ABC$ es isósceles y el segmento $\overline{AF}$ es altura, entonces $\overline{AF}$ también es mediatriz y entonces los segmentos $\overline{BF}$ y $\overline{FC}$ son congruentes, por lo tanto

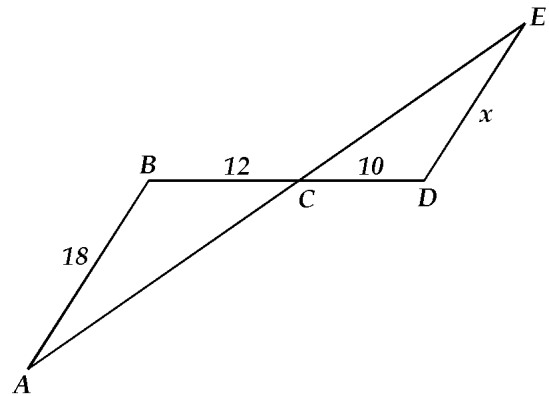
$$\overline{FC} \cong \frac{1}{2} \overline{BC} = \frac{1}{2} \times 2 = 1 \text{ m}.$$

Reemplazando todos los valores, tenemos:

$$\overline{GE} = \frac{\overline{FC} \times \overline{AG}}{\overline{AF}} = \frac{1 \times 1.8}{3} = 0.6 \text{ m}.$$

Por lo tanto, el radio de la superficie de agua es 0.6 m.

Ejemplo 5 En la siguiente figura, los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{DE}$ son paralelos. Si las longitudes de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ son 18, 12 y 10 respectivamente, calcule el valor de x .



Solución:

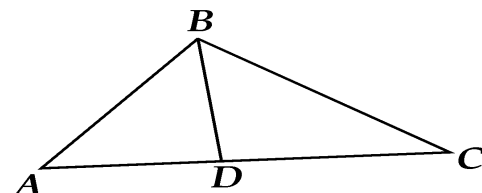
Observemos que $\angle BCA \cong \angle ECD$ por ser opuestos por el vértice, $\angle BAC \cong \angle CED$ por ser alternos internos y que los $\angle ABC \cong \angle CDE$ por ser alternos internos.

Tenemos entonces que $\triangle ABC \sim \triangle CED$ ya que los tres ángulos interiores de $\triangle ABC$ son congruentes con los tres ángulos interiores de $\triangle CED$. De esta forma, se cumple que los lados correspondientes son proporcionales, esto es:

$$\begin{aligned} \frac{\overline{BC}}{\overline{CD}} &= \frac{\overline{AB}}{x} \\ \frac{12}{10} &= \frac{18}{x} \\ x &= \frac{180}{12} \\ x &= 15. \end{aligned}$$

2.2 Teorema de la bisectriz

Considere el triángulo ABC de la figura.

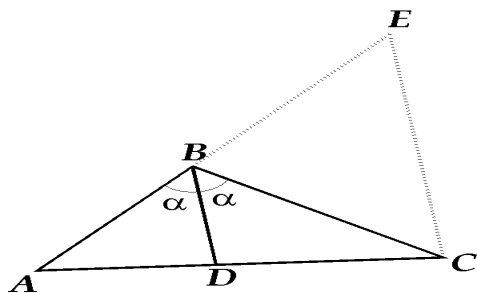


Si $\overline{BD}$ es bisectriz del ángulo $\angle ABC$, entonces

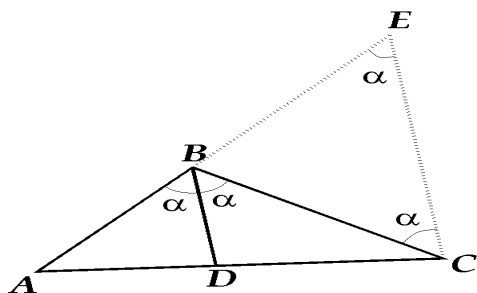
$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{DC}}.$$

Demostración

Comenzando en C , tracemos un segmento de recta $\overline{CE}$ paralelo a $\overline{BD}$, hasta completar el triángulo AEC , tal y como se muestra en la figura.



Como $\overline{BD}$ es paralelo a $\overline{CE}$, entonces $\angle BEC \cong \angle ABD$ y $\angle ECB \cong \angle DBC$.



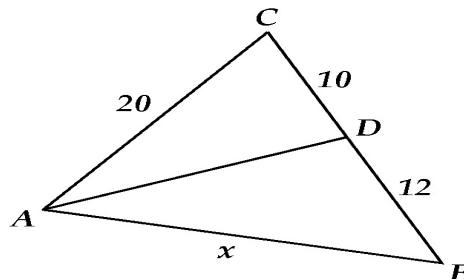
Luego $\triangle CBE$ es isósceles y así $\overline{BE} \cong \overline{BC}$. Ahora bien, de acuerdo al Teorema de Tales, tenemos que $\triangle ABD \sim \triangle AEC$. Entonces

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BE}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{DC}},$$

y así

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{DC}}.$$

Ejemplo 6 En el triángulo de la figura, si $\overline{AD}$ es bisectriz del $\angle BAC$, halle el valor de x .



Solución

Por el Teorema de la Bisectriz, tenemos que

$$\frac{x}{20} = \frac{12}{10}.$$

Por lo tanto

$$x = \frac{20 \times 12}{10} = 24.$$